

XHAND Python SDK 使用文档

版本记录

版本	日期	修改记录	操作人
1.2.10	2024.11.30	初版	

使用说明

概述：

灵巧手 SDK（Software Development Kit）是一套软件开发工具包，旨在帮助开发者和系统集成商快速集成和控制灵巧手机器人，该 SDK 通过简化复杂的底层通讯协议和控制逻辑，使开发者能够更专注于应用开发和功能实现，以便他们能够为灵巧手机器人设计和实现各种控制算法和应用程序。灵巧手是一种高度灵活的机器人手，能够模仿人手的动作和功能，广泛应用于科研、工业自动化、医疗康复、服务机器人等领域。

灵巧手 SDK 通常包括以下几个方面的内容：

- API 接口：**提供一组函数和方法，允许开发者控制灵巧手的运动等。
- 示例代码和文档：**提供示例代码和详细的开发文档，帮助开发者快速上手和理解如何使用 SDK。
- 调试和模拟工具：**可能包括用于测试和模拟环境，以及用于监控灵巧手状态和控制的工具，上位机下载地址：<https://www.robotera.com/>。

下载

- xhand_control_python_v1.2.10_20241130_release.zip

环境配置：

配置灵巧手 SDK 环境通常涉及以下几个步骤：

1. 系统环境要求

- Ubuntu 20.04
- cmake >= 3.16.3
- gcc=9.4.0
- python>=3.8.10

2. 安装依赖：

- `sudo apt install libcrypto++-dev`

3. 构建程序：

- a. 使用 `cd` 指令进入解压后的 `xhand_control_python_v1.2.10_20241130_release` 目录下的 `xhand_control_sdk_py` 目录中
- b. 执行命令 `sudo python3 setup.py install sdist bdist_wheel`
- c. 执行命令 `sudo ldconfig`
- d. 执行命令 `sudo pip3 install .`

4. 连接灵巧手：

- 串口：将灵巧手通过串口与电脑连接，并给设备设置适当的权限，例如 `sudo chmod 666 /dev/xxx`(其中 xxx 为串口设备名称，使用命令 `dmesg -w` 插拔串口查看名称，添加前缀 `/dev`，名称一般为：`/dev/ttyUSB*`)，另外一端连接到灵巧手，准备开始调试。

```
[ 1722.641283] usb 3-2: Product: USB-RS485-WE
[ 1722.641291] usb 3-2: Manufacturer: FTDI
[ 1722.641298] usb 3-2: SerialNumber: FTRJCDX2
[ 1722.645289] ftdi_sio 3-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 1722.645351] usb 3-2: Detected FT232RL
[ 1722.646139] usb 3-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
```

- EtherCAT: 将网线的水晶头插到电脑的网口，另外一端连接到灵巧手，准备开始调试。

灵巧手上电以后 10s 左右关节会自动回归零位

5. 运行 Python SDK 的例程

a. 进入

`xhand_control_python_v1.2.10_20241130_release/xhand_control_python`
on 目录中

b. 执行命令 `export`

`LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH`

c. 执行命令 `chmod +x xhand_control_example.py`

d. 执行命令 `python3 xhand_control_example.py`

API 功能列表：

[XHAND Python SDK 接口说明文档](#)